



Módulo IV | Clase 10

Fundamentos del Machine Learning: ¿Qué es el ML?





¿Ponemos a grabar el
taller?

¿Qué vamos a ver hoy?



- Definición de Machine Learning
 - Aprendizaje vs. Inteligencia
 - ¿Cómo elijo un algoritmo?
- Conceptos fundamentales
 - Componentes principales
 - Práctica en la Notebook 14



¿Qué es *Machine Learning*?

Machine Learning

Clasificación

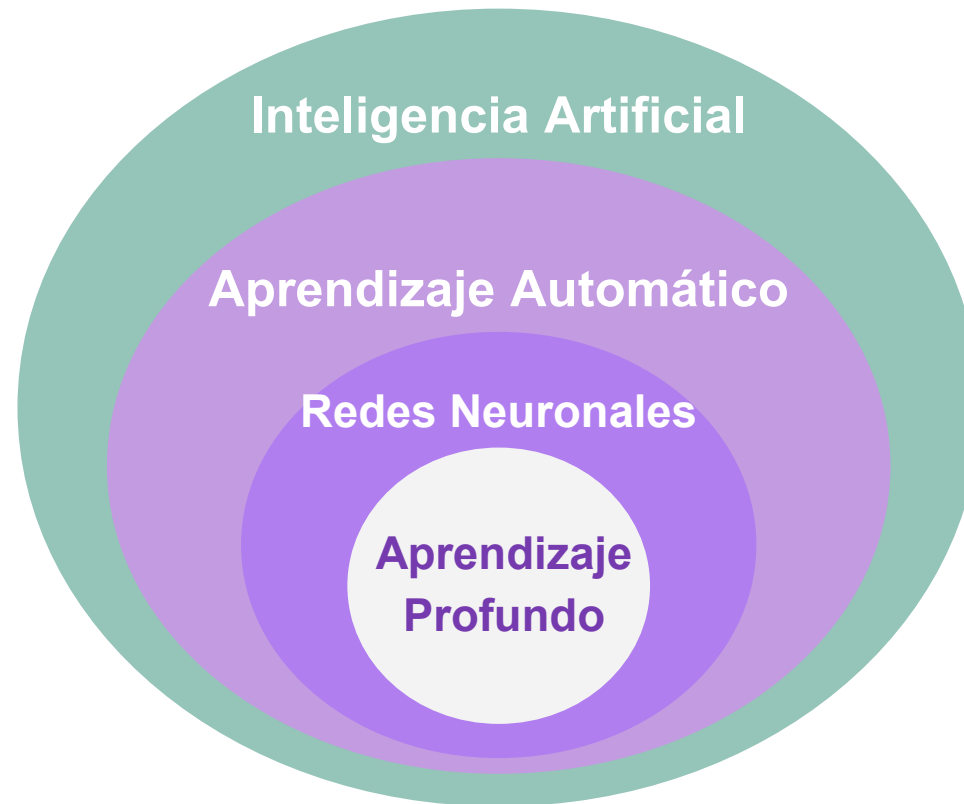


Machine Learning

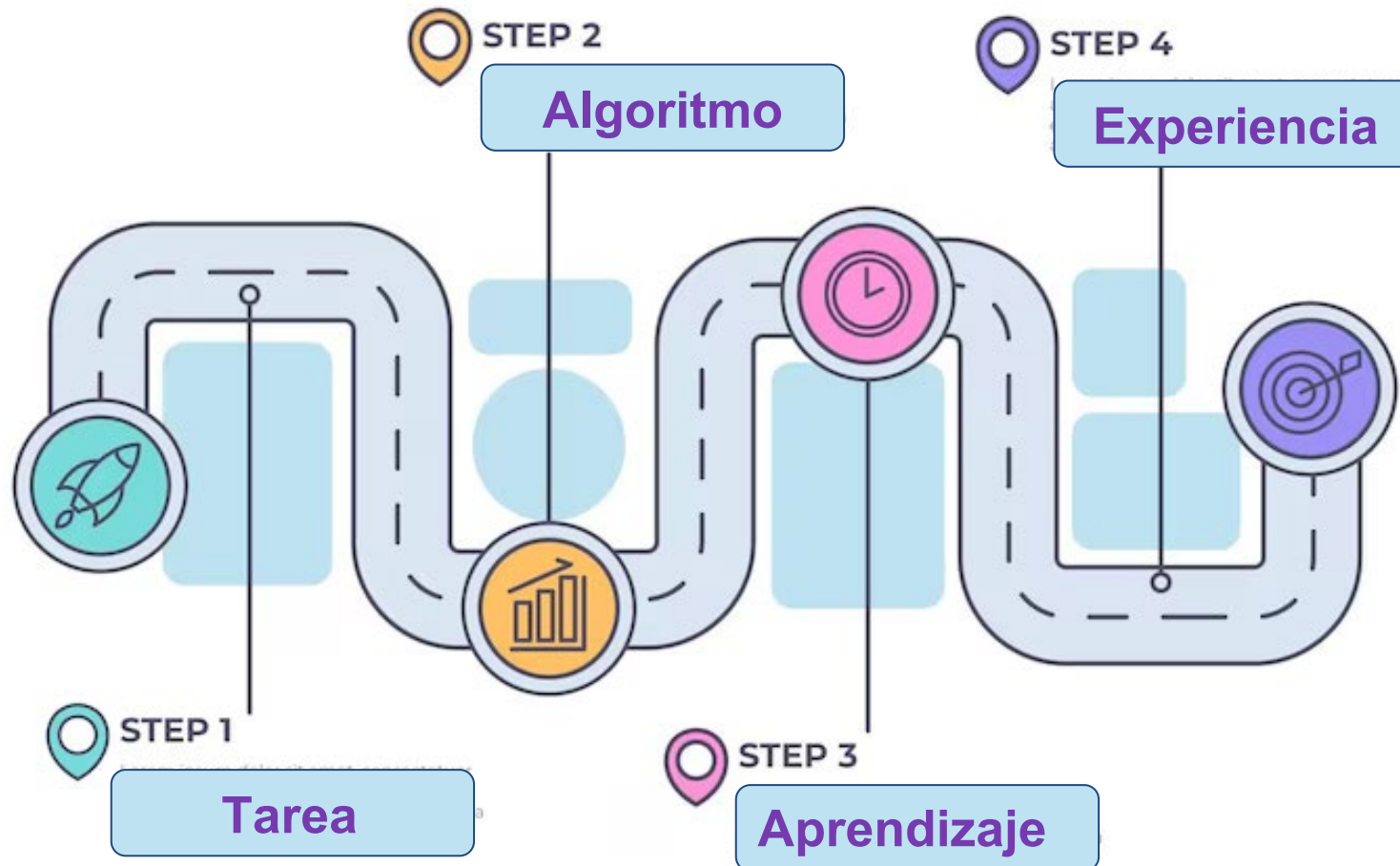
El Aprendizaje Automático es una rama de la Inteligencia Artificial que se dedica al estudio de los **algoritmos** que aprenden a realizar una **tarea** en base a la **experiencia**



Aprendizaje Vs. Inteligencia



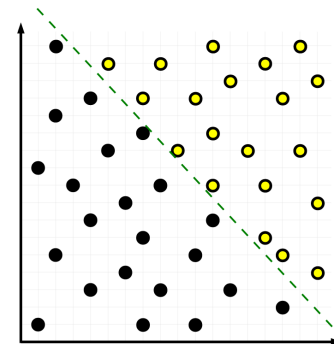
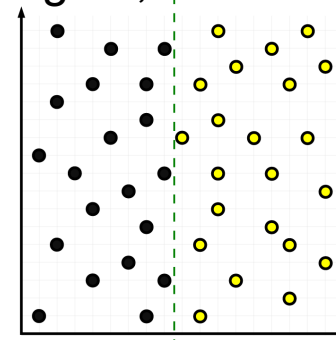
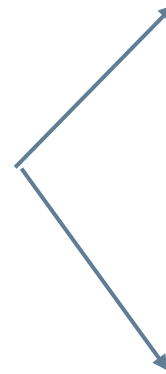
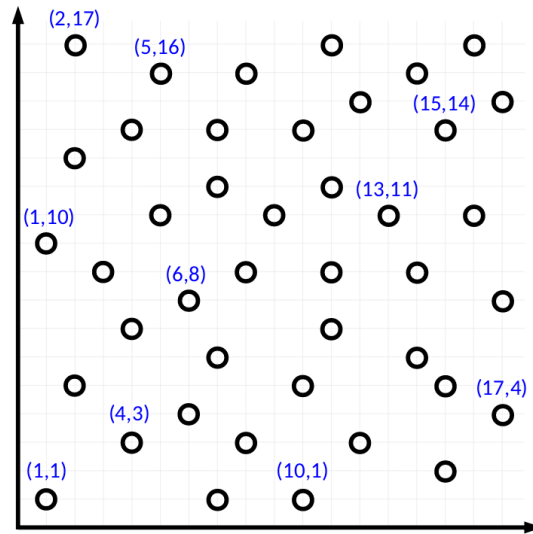
Conceptos Fundamentales



TAREA

La tarea está asociada a una **función objetivo** desconocida.

- Por ejemplo: Separar puntos amarillos de negros, o reconocer una cara en una imagen.



EXPERIENCIA

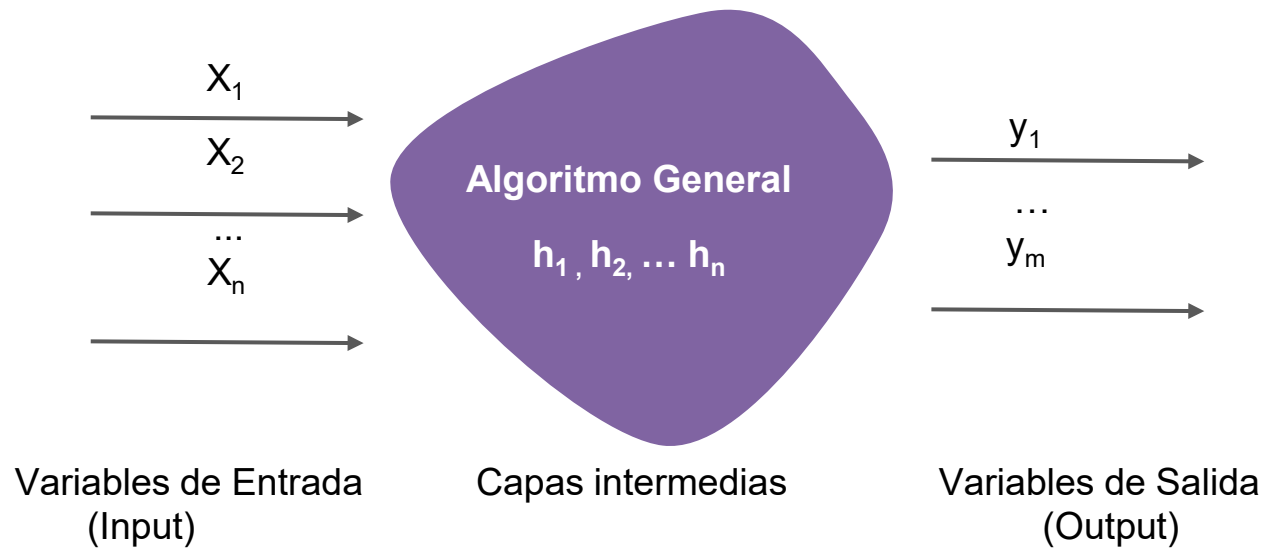
La experiencia son los datos con los que el algoritmo aprende. Sin datos no hay aprendizaje posible, por más clara que sea la definición de la tarea.

- Cantidad: cuántos ejemplos tenemos disponibles
- Calidad: si los datos están completos, son confiables y están bien medidos
- Representatividad: si los ejemplos se parecen a los casos que el modelo va a encontrar después
- Con o sin respuesta conocida: define si el aprendizaje es supervisado o no supervisado

En el ejemplo de los puntos de colores, la experiencia es la base de datos de puntos con su color ya conocido.

ALGORITMO

Un algoritmo es una secuencia de **pasos lógicos** que ajusta un modelo a partir de los datos. El modelo es el resultado de ese ajuste: es el que mapea las entradas en salidas.

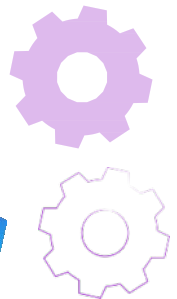


APRENDIZAJE

Un algoritmo **aprende** una tarea, si su rendimiento mejora con la **experiencia**.

Problema de **Machine Learning**

- Tarea: predecir color del punto
- Medida de *performance*: % de puntos con el color correcto
- Experiencia: Base de datos con puntos y su color



Componentes principales

01

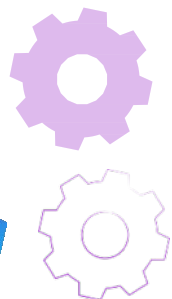
Datos

02

Algoritmos

03

Predictores



Componentes principales: qué es cada uno

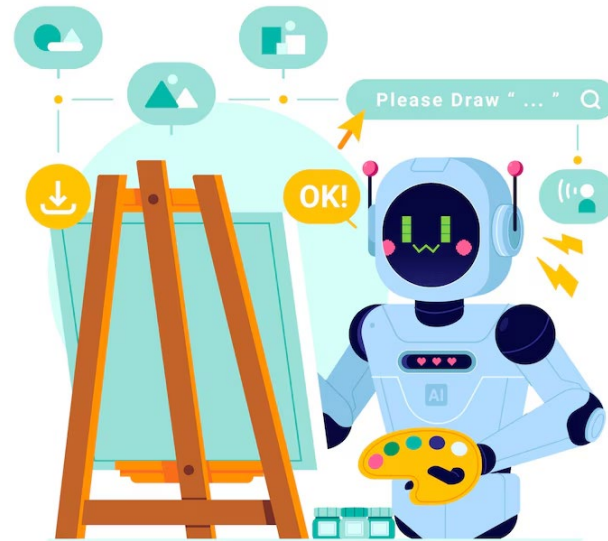
Los tres componentes que aparecen en cualquier proyecto de Machine Learning:

- Datos: la materia prima, los ejemplos a partir de los cuales se aprende
- Algoritmos: el procedimiento que busca, entre todos los modelos posibles, el que mejor se ajusta a esos datos
- Predictores: el modelo ya entrenado, que recibe un caso nuevo y devuelve una predicción

Los datos y el algoritmo son la entrada del proceso. El predictor es la salida, y es lo que finalmente se usa.

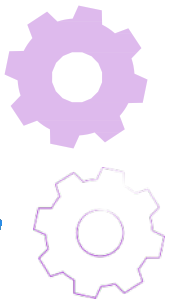
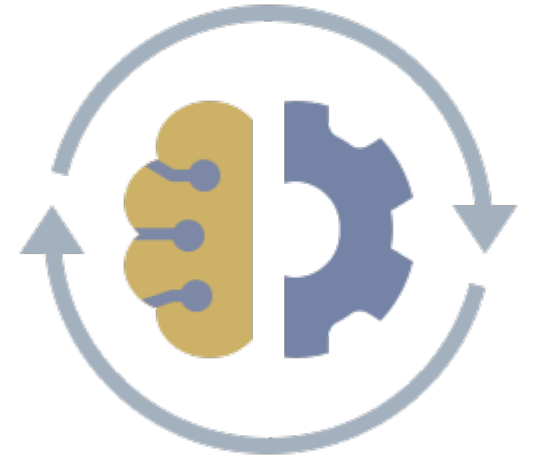
Machine Learning

En definitiva, el objetivo del **aprendizaje automático** o machine learning es crear un **modelo** que permita resolver una **tarea dada**.



Machine Learning

Este **modelo** se entrena usando **datos**. Mediante este proceso, aprende a encontrar **características escondidas** en los datos que le permiten hacer predicciones.





¿Cómo elijo un algoritmo?

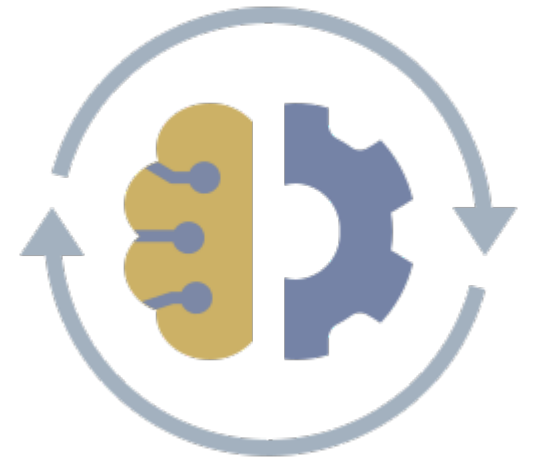
¿Cómo elijo un algoritmo?

Tarea

Definir de forma
clara el objetivo

1

- Detectar correo spam
- Cliente cancelará suscripción
- Precio de un producto
- Recomendación de producto
- Segmentación de clientes



¿Cómo elijo un algoritmo?

Tarea

Definir de forma clara el objetivo

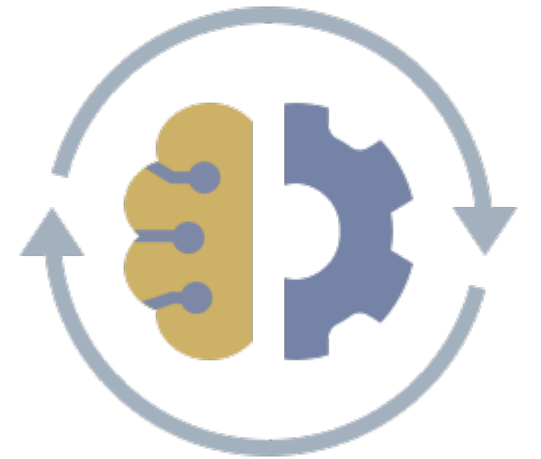
1

Información

Con qué datos se cuenta para lograr el objetivo

2

- ¿Cómo se agrupan mis clientes?
- ¿Puedo identificar un grupo de clientes que tendrá más tendencia a comprar mi producto?
- Datos con variable objetivo



¿Cómo elijo un algoritmo?

Tarea

Definir de forma clara el objetivo

1

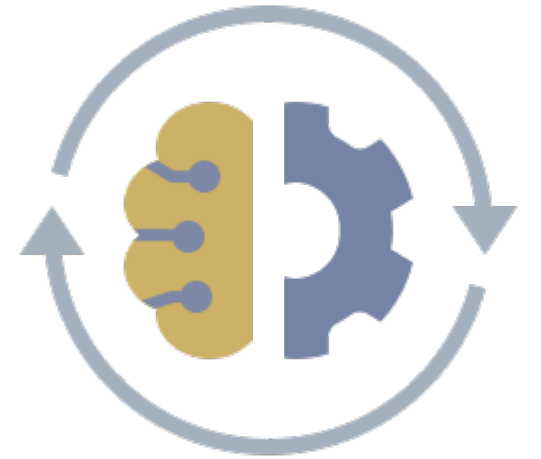
Información

Con qué datos se cuenta para lograr el objetivo

2

Algoritmo

Qué familia de algoritmos resuelve esa tarea con esos datos



Familias de algoritmos según la tarea

Una vez definidas la tarea y la información disponible, la elección del algoritmo se acota bastante:

- Predecir una categoría, con datos etiquetados: clasificación (detectar spam, anticipar una baja)
- Predecir un número, con datos etiquetados: regresión (estimar el precio de un producto)
- Agrupar sin variable objetivo: clustering (segmentar clientes)
- Reducir la cantidad de variables: reducción de dimensionalidad

Cada una de estas familias se ve en detalle a partir de la próxima clase.



Descanso

Nos vemos en 10 minutos



Sección práctica:

**Primeros pasos de Machine
Learning en la Notebook 14**

EN LA SALA GENERAL:

Recorreremos juntas la Notebook 14. Sobre un dataset real vamos a identificar los cuatro conceptos de la clase: cuál es la tarea, cuál es la experiencia, qué algoritmo elegimos y cómo medimos si el modelo aprendió.

SALAS DE ZOOM

Trabajamos con la Parte 5 de la Notebook 14, sobre el dataset de clientes de un shopping. La consigna es:

- Escribir la tarea en una sola frase: qué queremos predecir
- Identificar la experiencia: qué columnas se usan y cuál es la variable objetivo
- Entrenar el modelo y medir su rendimiento sobre datos que no vio
- Anotar qué cambia si se modifica la profundidad del árbol

Al volver a la sala general ponemos en común lo que encontró cada grupo.



Repasamos...

Repaso: los cuatro conceptos

Un problema de Machine Learning queda definido por la **tarea**, la **experiencia** y el **algoritmo**. Hay aprendizaje cuando el rendimiento en la tarea mejora a medida que aumenta la experiencia.





¿Alguna consulta?

FUNDACIÓN
YPF

¡Muchas Gracias!

En la próxima clase veremos:
Tipos de algoritmos de aprendizaje automático

